

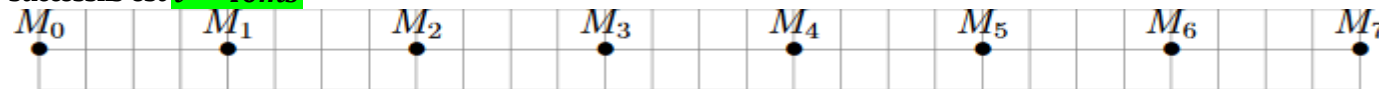
Année scolaire 2018-2019	Devoir N°1	Lycée :
Durée : 2 heures	Semestre 1	Prof : BOUSSAKINE ABDELILAH
Niveau : TC		

Tout résultat son unité sera compté faut

PHYSIQUE : 13pts

Exercice 1

on donne l'enregistrement du mouvement d'un autoporteur M. L'intervalle de temps séparant deux enregistrements successifs est $\tau = 40ms$



- 1 Définir un référentiel . (0.5)
- 2 Définir la trajectoire .Quelle est la nature de la trajectoire ? (0.75)
- 3-Quelle est la nature de mouvement ?Justifier (0.75)
- 4-Déterminer la valeur de la vitesse aux point M_1 et M_3 et M_5 .Conclure (1)
- 5-calculer la vitesse moyenne entre M_1 et M_5 (0.5)
- 6-Représenter le vecteur vitesse aux points M_1 M_3 M_5 (0.75)
- 7-Donner les caractéristique du vecteur vitesse aux points M_1 et M_3 .Conclure (1)
- 8-Quelle est la vitesse au point M_7 (0.25)
- 8- On choisit M_1 origine du repère espace et l'instant d'enregistrement du point M_2 origine des dates.
- 8-1-Remplir le tableau suivante (attention aux unités) : (1)

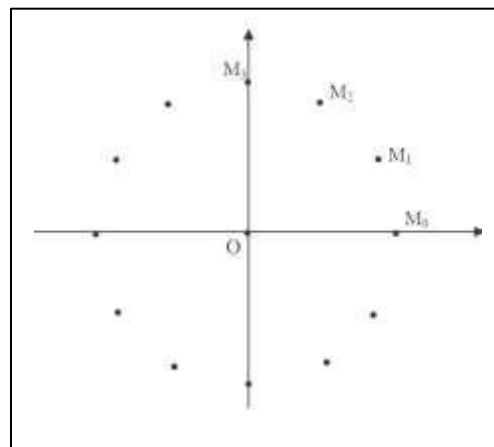
Position	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5
Abscisse x(m)						
Date t (s)						

- 8-2- Déterminer l'équation horaire du mouvement(0.5)
- 8-3 A quelle instant le mobile se trouve à $x=6cm$ (0.5)
- 8-4-Quelle est l'abscisse du mobile à l'instant $t=100ms$ (0.5)

Exercice 2

Le chrono enregistrement ci-contre est celui d'un mouvement circulaire ; l'intervalle de temps entre deux marques consécutives vaut $\tau = 50ms$.

- 1 Quelle est la nature du mouvement?(justifier) (0.75)
- 2 Déterminer graphiquement le rayon de la trajectoire du point M (0.5)
- 3 Calculer la vitesse instantanée aux point M_2 M_4 M_5 .En déduire (1)
- 4 Représenter le vecteur vitesse aux point M_2 et M_5 .Conclure (1)
- 5 Définir la période et la fréquence d'un mouvement circulaire uniforme (1)
- 6 déterminer la période T et la fréquence f du mouvement(1)
- 7- Déterminer la vitesse angulaire ω (0.75)



Chimie

Un atome inconnu possède deux électrons sur sa couche externe M. Il est constitué par 20 neutrons

- 1 Définir : l'élément chimique - structure lacunaire-isotopes (0.75)
- 2 Les électrons d'un atome se répartissent sur des couches .Donner les symboles de ces couches et le nombre maximal d'électrons qu'elle peut contenir (0.75)
- 3-Donner la configuration électronique de cet atome .En d déduire le nombre d'élections (0.5)
- 4-Déterminer le numéro atomique Z de cet atome. Justifier (0.75)
- 5-Déterminer le nombre de nucléon A. En déduire la notation symbolique de l'atome sachant que son symbole chimique est Mg .donner la composition de cet atome (1)
- 6-Calculer la charge du noyau en Coulomb. En déduire la charge des électrons (0.75)
- 7 Calculer la masse approchée de cet atome. (0.5)
- 8 Combien d'atome de Mg contenant dans un échantillon de Mg de masse $m=10g$
- 9- l'ion formé par cet atome résulte de la perte de deux électrons de la couche externe
- 9-1.Donner la structure électronique de cet atome .que peut on dire sur sa couche externe (0.5)
- 9-2définir un cation et un anion .Déterminer la charge électrique porté par cet atome .s'agit-il d'un cation ou d'un anion
- 9-3 -Ecrire la formule chimique de cet ion (1)
- 10- Que peut-on dire de cet atome et des suivants dont on donne le couple (Z ;A) : (17 ;37) et (17 ;35) ? (0.5)

Données : charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$ la masse d'un proton $m_p = 1.67 \cdot 10^{-27} kg$

Exercice Bonus(2pts) : un sportif parcourt une distance d séparée deux ville A et B .De A à B avec une vitesse moyenne V_1 et de B à A avec une vitesse moyenne V_2 .Trouver l'expression de la vitesse moyenne V du parcours en fonction de V_1 et V_2